

广东金融学院《线性代数》2017-2018 第一学期期末试卷 A

题序	一	二	三 1	三 2	三 3	三 4	三 5	四	总分
评卷人									

一、 填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、 设 A 是 4×3 矩阵且 $R(AB) = 2, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ，则 $R(A) =$ _____。

2、 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3 + 3x_3^2$ 的负惯性指数为_____。

3、 设球面 $x^2 + y^2 + z^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0$ 与三个坐标轴面相切，则系数 D, E, F, G 之间有关系_____。

4、 已知齐次方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + ax_2 + 2x_3 = 0 \\ ax_1 + 4x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + (a+2)x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解，则 $a =$ _____。

5、 设 A 为 n 阶矩阵， $|A| \neq 0$ ， A^* 为 A 的伴随矩阵， E 为 n 阶单位矩阵。若 A 有特征值 λ ，则 $(A^*)^2 + E$ 必有特征值_____。

二、 选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、 设 A 是 3 阶方阵，将 A 的第一列与第二列交换得 B ，再把 B 的第 2 列加到第 3 列得到 C ，则满足的可逆矩阵 Q 为 []。

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2、 设 4 阶行列式 $D_4 = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ c & b & d & a \\ d & b & c & a \\ a & b & d & c \end{vmatrix}$ ，则 $A_{14} + A_{24} + A_{34} + A_{44} =$ []。

(A) $a+b+c+d$ (B) $(a+b+c+d)^4$ (C) 0 (D) $(a+b+c+d)^2$

3、在平面 $x+y+z-2=0$ 与平面 $x+2y-z-1=0$ 的交线上有一点 M ，它与平面

$x+2y+z+1=0$ 和平面 $x+2y+z-3=0$ 的距离相等，则 M 的坐标为 []。

- (A) $(3, 0, 0)$ (B) $(3, 2, 1)$ (C) $(3, -1, 0)$ (D) $(3, 2, 2)$

4、设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵，齐次线性方程组 $Ax=0$ ，秩 $R(A)=n-3$ ， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方程组

的三个线性无关的解向量，则方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系是 []。

- (A) $\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3$ (B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$
(C) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ (D) $\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3, -2\alpha_2$

5、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 A 与 B []。

- (A) 合同且相似 (B) 合同但不相似
(C) 不合同但相似 (D) 不合同也不相似

三、 计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1、(1) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 & 4 \\ 1/2 & 1 & 3/2 & 1 \end{vmatrix}$

公众号：金院万事通
通哥微：hongbaoba056

装

订

线

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$, 求 A 的所有代数余子式之和, 即求 $\sum_{i,j=1}^4 A_{ij}$ 。

2、对于线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2 \end{cases}$$

讨论 λ 取何值时, 方程组无解、有唯一解和无穷多解。在方程组有无穷多解时, 求出方程组的通解。

公众号: 金院万事通
微信号: hongbaoba056

- 3、求过点 $M_0(-1, 0, 4)$ ，且与直线 $l_1: \begin{cases} x - y + z + 4 = 0 \\ x + 2y + 3z - 1 = 0 \end{cases}$, $l_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+1}{1}$ 都垂直的直线方程。

- 4、设 3 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ -1 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ 且 $AB = 3B - 2A$ ，求矩阵 B

公众号：金院万事通
通哥微：hongbaoba056

5、已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2。

(1) 求参数 c ;

(2) 求二次型对应矩阵的特征值;

(3) 指出方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示何种曲面。

四、证明题 (第 1、2、3 题各 6 分, 7 分, 7 分)

1、设 A 为 n 阶非零实方阵且 $A^* = A^T$, 证明 A 可逆。

2、若 A 为正定矩阵、 B 为半正定矩阵, 则 $A+B$ 也为正定矩阵。

3、证明: $R(A) = R(A^T A)$ 。

公众号：金院万事通
通哥微：hongbaoba056